

Atividade Prática – Refatoração com Generics, Lambda e Streams

O sistema fornecido realiza o cadastro e algumas operações sobre produtos, como filtragem, ordenação e obtenção dos nomes dos produtos.

Embora o programa esteja funcionando corretamente, sua implementação possui trechos repetitivos e métodos muito específicos para cada operação.

O objetivo desta atividade é **refatorar o sistema**, mantendo seu comportamento original, mas utilizando os recursos estudados em aula: **Generics, expressões Lambda e Streams**.

Parte 1 – Repository genérico

A classe ProdutoRepository atualmente funciona somente com objetos do tipo Produto.

Refatore essa estrutura criando uma classe genérica:

Repository<T>

Ela deverá permitir:

- adicionar um objeto;
- armazenar objetos em uma lista;
- retornar todos os objetos armazenados.

Depois da alteração, o cadastro dos produtos deverá utilizar:

Repository<Produto>

Parte 2 – Refatoração das filtragens

O sistema possui métodos diferentes para realizar filtros, como:

buscarPorCategoria()

e

buscarAbaixoDoPreco()

Esses métodos possuem estruturas muito semelhantes.

Crie uma solução que permita realizar diferentes tipos de filtragem utilizando **uma única operação de filtro**.

A condição utilizada no filtro deverá ser recebida pelo método e informada por meio de uma **expressão Lambda**.

O sistema deverá continuar sendo capaz de:

- localizar produtos de determinada categoria;
- localizar produtos com preço menor ou igual a determinado valor.

Parte 3 – Streams

Substitua os laços utilizados para processamento das listas por operações utilizando a API de Streams.

Utilize Streams para realizar pelo menos as seguintes operações:

- filtrar produtos;
- obter somente os nomes dos produtos;
- ordenar os produtos pelo preço.

Utilize, quando adequado:

`stream()`

`filter()`

`map()`

`sorted()`

`toList()`

Parte 4 – Lambda

Utilize expressões Lambda para informar diferentes critérios ao sistema.

Por exemplo, o programa deverá ser capaz de definir uma condição semelhante a:

`produto -> produto.getPreco() <= valor`

A regra de filtragem não deverá ficar fixa dentro do método responsável pelo filtro.

Parte 5 – Exibição

Utilize uma expressão Lambda ou referência de método para exibir os elementos das listas resultantes.

Evite utilizar estruturas como:

```
for (Produto produto : produtos) {  
    System.out.println(produto);  
}
```

quando for possível utilizar os recursos estudados.

Resultado esperado

Ao final da refatoração, o programa deverá continuar apresentando:

1. todos os produtos da categoria Eletrônicos;
2. todos os produtos com preço de até R\$ 800;
3. somente os nomes dos produtos;
4. todos os produtos ordenados pelo preço.

A saída do sistema deverá permanecer equivalente à versão original.

Regras

A solução deverá obrigatoriamente utilizar:

- pelo menos uma classe genérica;
- pelo menos uma expressão Lambda;
- Predicate ou mecanismo equivalente para representar uma condição;
- pelo menos uma operação filter;
- pelo menos uma operação map;
- pelo menos uma operação sorted;
- Streams para processamento das coleções.

Não é permitido simplesmente adicionar Streams sem modificar a estrutura existente. O objetivo da atividade é realizar uma **refatoração**, reduzindo repetição e tornando o código mais reutilizável.